

RedCandleCatch

Synthese de recherche - rebuild point-in-time

Session du 22 septembre 2026

CONCLUSION EN UNE LIGNE

L'edge post-open affiche (+2,19%) etait un artefact de look-ahead. Le vrai edge, valide hors echantillon, est ailleurs : post-open gap 5-10% (pas 10-20). Les gros gaps perdent. Le dip d'entree est indispensable. Le PM a un edge mais l'execution reste a prouver.

1. Ce qu'on cherchait, ce qu'on a trouvé

Point de départ : doute de Martin sur la fiabilité des backtests (biais du survivant) et constat live que la stratégie post-open ne performait pas comme le backtest le promettait. On a audité la méthode de recherche, trouve deux défauts majeurs, puis reconstruit un dataset propre (point-in-time) pour obtenir de vrais chiffres.

Les deux défauts prouvés de l'ancienne recherche

Defaut 1 - LOOK-AHEAD (fatal).

Le backtest entrait sur le 1er dip des 09:30 SANS attendre que le titre soit éligible. Pour un titre éligible seulement à 10:30, il achetait son dip de 09:35 en 'sachant' d'avance qu'il serait un gapper 10-20 à midi. Diagnostic : 40% des trades entraient AVANT l'éligibilité, avec +7,24%/tr, win 92%, pf 26, t=30 (impossible en réel). En corrigeant : -1,38%/tr (t=-6,4).

Defaut 2 - EXCLUSION DES RUNAWAYS.

La sélection gardait un titre si son plus-haut matinal restait dans 10-20%. Tout titre qui dépassait 20% avant midi était jeté - or ce sont justement les forts runners tardifs. Population amputée de ses meilleurs (et pires) coups.

Le rebuild propre (point-in-time)

- Screen daily de tout l'univers (11 500 titres) : gap 5-500%, prix 0,50-50\$ -> 82 473 ticker-jours candidats.
- Fetch des bougies 1-min (165 dates, 409 Mo, dec 2025 -> aout 2026).
- Rejeu EPISODIQUE et CAUSAL : éligibilité = 1re minute ou le plus-haut courant entre dans la bande ; entrée = dip APRES l'éligibilité (jamais avant -> zero look-ahead) ; runners >20% GARDES.
- Grille de sortie (activation x trailing) calculée en une passe ; dip / gap% / heure = simples tranches.

Validation du moteur : le baseline PM neuf (+2,06%) reproduit l'ancien candles.parquet (+2,15%). OK.

2. Resultats principaux (point-in-time, OOS)

Les 3 populations (config deployee, prix 3-20\$)

Population	exp/tr	t	OOS test	Verdict
PM (dip 5%)	+2,06%	+4,42	+1,30% (t=2,1)	edge reel
post-open FRAIS (dip 1,5%)	-0,24%	-1,29	-0,27%	pas d edge
post-open RE-GAP (cas DCOY)	-0,31%	-1,52	+0,20% (t=0,7)	instable

L'edge post-open 'frais' (+2,19% autrefois annonce) est confirme FANTOME : mesure honnetement il est ~nul/negatif. C'est la population que le bot live trade actuellement.

Quel gap% performe le mieux (LA decouverte)

Post-open, dip 3% trail 2% :

Bande gap	n	exp	t	Verdict
5-10 %	429	+1,03%	+2,87	GAGNE (OOS ok)
10-15 %	295	-0,33%	-0,74	plat/perd
15-20 %	226	+0,36%	+0,66	casse OOS
20-30 %	357	-0,60%	-1,30	perd
30-50 %	498	-1,20%	-2,52	perd net
50-100 %	570	-1,06%	-2,38	perd net
100-500 %	415	+0,41%	+0,65	bruit

La SEULE bande post-open gagnante et robuste OOS est 5-10% - PAS la bande 10-20 deployee. Les gros gaps (30-100%) perdent nettement. On tradait la mauvaise bande.

3. Validation hors échantillon (train / test)

Post-open gap 5-10% - TIENT dans les deux moitiés

Combo	TRAIN	TEST	Verdict
dip 1,5% / trail 2%	+0,43% (t=2,6)	+0,68% (t=4,0)	TIENT
dip 2% / trail 2%	+0,60% (t=2,3)	+0,79% (t=3,0)	TIENT
dip 3% / trail 2%	+0,81% (t=1,6)	+1,22% (t=2,4)	TIENT

Les 9 combos dip x trail tiennent dans train ET test. Edge modeste (+0,4 a +1,2%/tr) mais reel et executable en seance (RTH, pas de spread pre-marche).

PM petits gaps 5-15% - tres fort OOS mais execution suspecte

Combo	TRAIN	TEST	Verdict
dip 1,5% / trail 2%	+3,51% (t=10,2)	+2,61% (t=6,3)	TIENT
dip 3% / trail 2%	+4,51% (t=9,2)	+3,49% (t=5,3)	TIENT

Statistiquement solide (donc pas du look-ahead) MAIS win ~90% = artefact de microstructure pre-marche (bougies eparses, le stop -10% ne se declenche presque jamais ; spreads/fills PM non modelises). A NE PAS croire avant d'avoir chiffre les couts d'execution PM.

4. Autres tests (dip, entree, sortie)

Profondeur du dip

- Post-open : dip profond (>5%) DETRUIT l'échantillon (un petit gappeur ne fait pas de bougie -8%). L'edge vit aux dips LEGERS (1,5-2%).
- PM : dip profond explose l'expectancy in-sample (+9 a +15%) MAIS le test tombe a 3-0 trades. Mirage invalidable. Zone fiable : dip 1,5-5%.

Entree immediate (sans dip) vs entree sur dip

Entree (post-open 5-10%)	exp	t	TEST
IMMEDIATE (a l'eligibilite)	-0,33%	-7,39	-0,25% (t=-4,0)
DIP -1,5%	+0,03%	+0,16	+0,11% (t=0,5)

Entrer sans attendre le dip PERD franchement (t=-7,4, enorme echantillon, tient OOS). Aucune sortie ne le sauve. => L'edge de la strategie EST le dip (le pullback), pas le momentum. Acheter la bougie qui pousse dans la bande = acheter la force -> ca retombe.

Sortie : take-profit fixe vs laisser courir

- Les take-profit fixes (+3%, +5%) coupent les gagnants trop tot -> ils DETRUISENT l'edge.
- Laisser courir (trailing 2% ou simple stop -10% + hold EOD) est nettement meilleur.
- Heure d'eligibilite (runners tardifs >10:30) : n'aide PAS (tous buckets plats, non signif.).

5. Reserves et prochaines etapes

Reserves (a garder en tete)

- Biais du survivant IRREDUCTIBLE : Alpaca ne sert aucune barre pour les titres radies (2732 inactifs testes = 0 barre). Tous les chiffres sont une BORNE SUPERIEURE.
- Chiffres bruts, 1 action/trade (commissions non incluses).
- Execution PM non modelisee (spreads, fills, halts) - l'edge PM est le plus optimiste.
- L'ampleur de l'edge post-open 5-10% est sensible a la definition exacte de la poche (+0,1% a +0,7% selon 'premier dip du jour' vs 'premier dip in-band') -> a figer.

Pistes

A - Piste deployable (la plus propre) :

- Basculer la bande post-open du bot de 10-20% vers ~5-10%, dip 1,5-2%, trail 2%. Forward-test PAPER avant tout passage live.

B - A verifier avant d y croire :

- Chiffrer l'edge PM net de couts d'execution pre-marche realistes.
- Figer une definition unique de la poche 5-10% et la re-valider OOS.

Fichiers

Pipeline : `research/pit_gappers/{screen,fetch,replay,grid,grid_analyze,oos,entry_variants}_pit.py` +
`data/{candidates.json, bars/, trades_grid.parquet}.`